

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Unidad gestora: Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería

Programa: Ingeniería de Sistemas

Curso: Teoría de Sistemas en las Organizaciones

Código: 204016

DANIEL STEVEN CARDONA URIBE

Fase 5 – Evaluación Final POA

Solución Problema 5

Curso: Fundamentos de Programación

Programa: Ingeniería de Sistemas – UNAD

Introducción

El presente trabajo desarrolla la solución del Problema 5 del Banco de Problemas de la Fase 5. Se implementa una matriz con las horas trabajadas por un equipo durante la semana, una función para calcular las horas totales y una clasificación de la jornada laboral según el umbral de 40 horas semanales.

Planteamiento del problema

Calcular el total de horas semanales trabajadas por cada recurso y clasificar la jornada como "Sobretiempo" cuando exceda las 40 horas o "Horario Estándar" cuando no las exceda.

Análisis y diseño de la solución

Se utiliza una matriz donde cada fila contiene el nombre del recurso y las horas trabajadas de lunes a viernes. Una función suma las horas semanales y determina la clasificación.

Matriz de datos

Recurso	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Ana	8	8	9	8	8
Carlos	10	9	8	9	8
Luisa	7	8	8	7	8
Pedro	9	9	9	8	9

Código en Python

```
def clasificar_jornada(horas):
    total = sum(horas)
    if total > 40:
        clasificacion = "Sobretiempo"
    else:
        clasificacion = "Horario Estándar"
    return total, clasificacion

recursos = [
    ["Ana", 8, 8, 9, 8, 8],
    ["Carlos", 10, 9, 8, 9, 8],
```

```

["Luisa", 7, 8, 8, 7, 8],
["Pedro", 9, 9, 9, 8, 9]
]
  
```

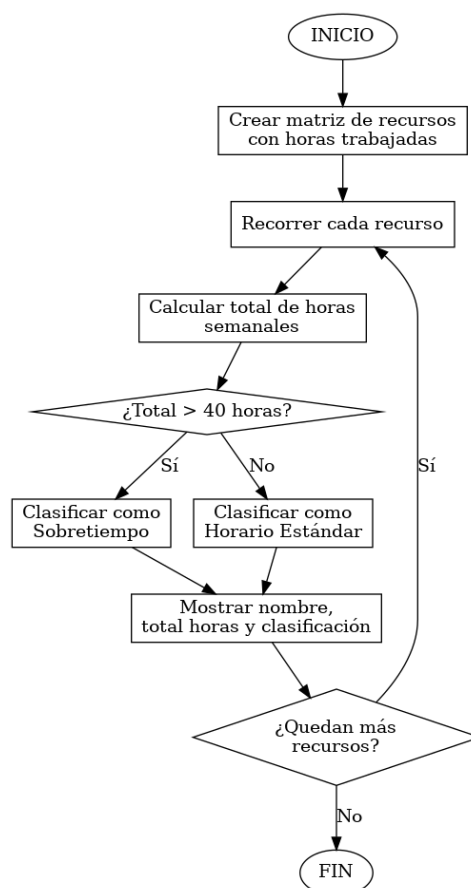
```

for recurso in recursos:
    nombre = recurso[0]
    total, clasificacion = clasificar_jornada(recurso[1:])
    print(nombre, total, clasificacion)
  
```

Resultados

Recurso	Total Horas	Clasificación
Ana	41	Sobretiempo
Carlos	44	Sobretiempo
Luisa	38	Horario Estándar
Pedro	44	Sobretiempo

Diagrama de flujo (descripción)



Conclusiones

La solución permite automatizar el cálculo de horas semanales y detectar recursos con sobretiempo. El uso de funciones mejora la reutilización y organización del programa.

Referencias

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Banco de Problemas – Fase 5 – Evaluación Final POA.